



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 6 G	3 0 0 1	2 0 2 4 - 0 9 - 2 0
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen Mikrobiologi - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

**Mittuniversitetet**

MID SWEDEN UNIVERSITY

TENTAMEN MIKROBIOLOGI 4 HP**Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Medicinsk vetenskap, HT-24, termin 2****Kurskod: MV036G****Datum: 2024-09-20****Skrivtid: 4 timmar**

Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaks och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. virulensfaktorer eller symtom, så rättas endast det antal som efterfrågas, i den ordning de står.

Inga hjälpmedel

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Ouriginal (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

LYCKA TILL!

Marie Ericsson och Kerstin Viström

Max 55 poäng

VG	Väl godkänd	47 - 55
G	Godkänd	36 - 46.5
U	Underkänd	- 35.5

- 1 Normalt koloniserar miljarder mikroorganismer kroppens vävnader och människan lever i symbios med dessa mikroorganismer som kallas vår normalflora.**

a) Vad har normalfloran för funktion i/på vår kropp? Ge två exempel. (1p)

skydd mot andra bakterier
hjälp till med nedbrytning av avfallsprodukter

b) I stort sett hela mag-tarmkanalen är ett långt rör med näring och god miljö för normalfloran med undantag för magsäcken. Varför trivs inte så många mikroorganismer i magsäcken? (0,5p)

Det är för att magsäcken har ett lågt PH värde

c) Ge ett exempel på vad som kan hända om kroppens normalflora rubbas vid t.ex. antibiotikabehandling. (0,5p)

Det kan leda till en clostridioides difficile infektion

Totalpoäng: 2

- 2 Smittväg är det sätt som ett smittämne överförs på. Redogör för följande smittvägar samt ge ett exempel på en mikroorganism som smittar på var och en av de olika sätten.**

a) Indirekt kontaktsmitta (0,5p)

Att smittämne överförs via saker som finns i miljön, till exempel ett handtag.
Staphylococcus aureus

b) Fekal/oral smitta (0,5p)

Från tarmen hos källan till munnen hos mottagaren
Calicivirus

c) Blodsmitta (0,5p)

Smittämne överförs via utrustning eller annat som sticks genom huden
Flavivirus (Hepatit-C)

d) Luftburen aerosolsmitta (0,5p)

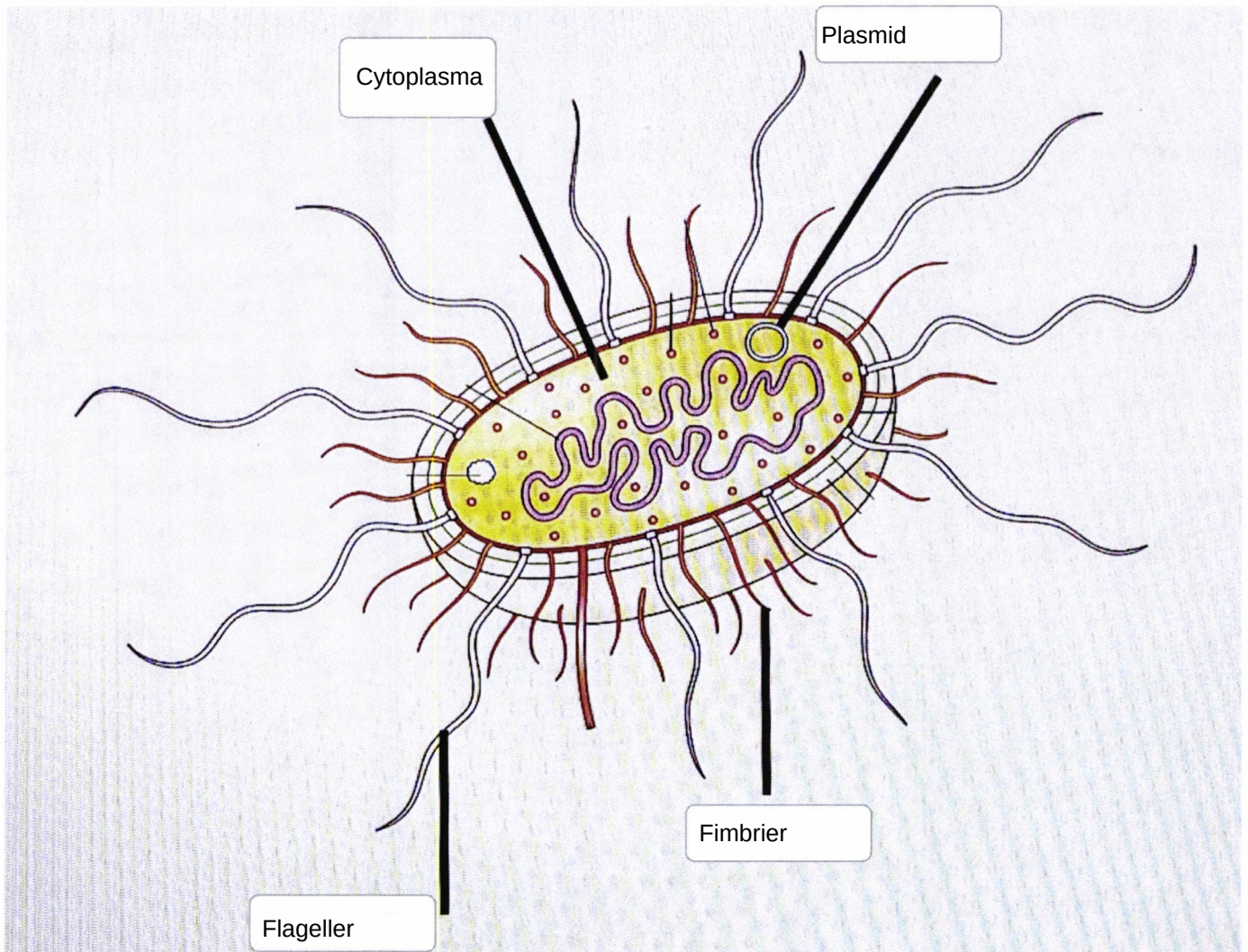
Smittämne fäster sig till små droppkänor som håller sig svävande i luften
Morbillivirus

Totalpoäng: 2

3 Här är en schematisk bild över en bakterie. Namnge de fyra markerade delarna på bakteriecellen. Dra korrekt benämning till rätt ruta.

 Hjälp

Fimbrier	Plasmid	Biofilm
Ribosomer	Ringmuttrar	Hölje
Vidhäftningsprotein	Flageller	Golgiapparat
Cytoplasma	Mitokondrier	Kapsid



Totalpoäng: 2

4 Bakterier är mikroorganismer som har specialiserade funktioner.**a) Vilka former kan en bakteriecell ha?****Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Kub
- ☒ Spiral
- ☐ Fyrkantig
- ☒ Kock
- ☒ Stav
- ☐ Ikosahedral

b) Vissa bakterier har fimbrier. Vad är det och vilken funktion har de?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Har en slags rotationsrörelse som rör bakterien framåt.
- ☒ Vissa bakterier kan överföra genetiskt material till andra närliggande bakterier med hjälp av dessa.
- ☐ Bakterien använder dessa för att förflytta sig över en fuktig yta mot yttre stimuli, t.ex. andra döende bakterier och cytokiner, s.k. kemotaxi.
- ☒ Hjälper bakterien att fästa mot en yta eller intill varandra.
- ☒ Tunna, korta, kompakta hårliknande utskott.
- ☐ Är propellerliknande, ihåliga och oftast långa utskott som kan finnas på olika ställen på bakterien - oftast i dess ena eller båda ändar.

Totalpoäng: 1.5

5 När nyproducerade viruspartiklar frisätts medför det olika konsekvenser för den infekterade värdcellen.**Vilken virustyp frisätts, i många fall, genom att värdcellen lyserar och alla nya virioner frisätts på samma gång - är det nakna virus eller höljevirus? (0,5p)**

Nakna virus

Totalpoäng: 0.5

- 6 "Det gyllengula varets bakterier" kallas de bakterier som är högvirulenta och har stor förmåga att överraska genom att ständigt förändra sina patogena egenskaper och sin virulens samtidigt som de ökar sin resistens mot olika antibiotika.

a) Vad heter denna bakterie? (0,25 p)

Staphylococcus aureus

b) Vilken är den vanligaste smittvägen för denna bakterie? (0,25 p)

Indirekt kontakt

c) En virulensfaktor som denna bakterie har är förmågan att bilda biofilm. Beskriv vad mikrobiell biofilm är och var det är vanligt att detta bildas. (0.5 p)

Mikrobiell biofilm är ett slemliknande skikt av bakterier som sitter tätt ihop och omges av en skyddande matrix av polysackarider, proteiner och DNA.

Finns på katetrar och andra främmande kroppar

d) Vilken grupp människor i samhället är oftare asymtomatiska bärare av denna bakterie? (0,25 p)

Sjukvårdspersonal

e) Denna bakterie kan bilda resistens mot vanlig betalaktamantibiotika - vad heter de bakterier som härstammar från denna bakterie och som är resistenta mot vanlig behandling av denna? (0,25 p).

Meticillinresistanta Staphylococcus aureus

Totalpoäng: 1.5

- 7 *Streptococcus pyogenes* (grupp A-streptokocker, GAS) är den streptokockgrupp som oftast orsakar allvarliga infektioner. Infektionerna kan drabba både huden och luftvägarna.

a) Nämn två sjukdomstillstånd som orsakas av *Streptococcus pyogenes*. (0,5p)

tonsilit

Svinkoppar

b) Denna bakterie hör till gruppen betahemolytiska streptokocker. Vad innebär denna hemolytiska förmåga och vad har bakterien för glädje av detta? (1p)

Betahemolys innebär att bakterien kan fullständigt bryta ner de röda blodkropparna (erytrocyterna) på en blodagarplatta, vilket syns som en klar zon runt kolonierna.

Nedbrytningen frigör järn och andra näringsämnen som bakterien kan använda för tillväxt och överlevnad.

Totalpoäng: 1.5

8 Vilka symtom brukar föregå en herpes simplex infektion av typ 1? Nämn ett symtom (0,25 p)**Skriv in ditt svar här**

Blåsor runt munnen

Herpes simplex lägger sig latent i kroppen när man en gång haft primärinfektionen. Vad innebär det att en infektion lägger sig latent? (0,25 p)

Skriv in ditt svar här

Att den visar inga symtom

Vad kan reaktivera en herpes simplex infektion? Nämn två saker (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

Stress
Trauma

Totalpoäng: 1

9 Streptococcus Pneumoniae (Pneumokocken) kan orsaka flera sjukdomar och infektioner hos människan. Ge exempel på tre infektioner som Pneumokocken kan orsaka (0.75 p)**Skriv in ditt svar här**

pneumoni
otit
sinuit

Vilken är den vanligaste smittvägen för Streptococcus Pneumoniae? (0,25 p)

Skriv in ditt svar här

Droppsmitta

Totalpoäng: 1

10 Vilken huvudsaklig smittväg har Mycobacterium Tuberculosis? (0.25 p)**Skriv in ditt svar här**

droppsmitta

Hur stor andel i % av alla smittade med Mycobacterium Tuberculosis utvecklar någon gång i livet sjukdom? (0.25 p)**Skriv in ditt svar här**

Ca 10%

Nämn TVÅ (2) riskfaktorer/predisponerande faktorer för att utveckla sjukdom med Mycobacterium Tuberculosis? (0,5 p)**Skriv in ditt svar här**Nedsatt immunförsvar – t.ex. HIV-infektion
hög ålder

Totalpoäng: 1

11 Vad har Legionella pneumophila för huvudsaklig virulensfaktor och vad kan man göra för att förhindra att bli smittad av Legionella Pneumophila? (0,5 p)**Skriv in ditt svar här**fakulativ intracelluär
biofilm**Vilka två sjukdomar kan Legionella pneumophila orsaka? (0,5 p)****Skriv in ditt svar här**legionärsjukan
pontiacfeber

Totalpoäng: 1

12 Vilken/vilka av följande är komplikationer du kan drabbas av efter infektion med bältros (herpes zoster) (0,5 p)**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Rinit - förkylning
- ☐ Cerebellit - inflammation i lillhjärnan
- ☐ Influensa
- ☒ Stroke
- ☒ Postherpetisk neuralgi
- ☐ Urinvägsinflammation

Totalpoäng: 0.5

13 Vilket/vilka symptom kan du ha om du drabbats av en infektion med mässling? (0,5 p)**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Yrsel
- ☐ Blodtrycksfall
- ☒ Ljuskänslig
- ☐ Magsjuka
- ☒ Feber
- ☐ Slemhosta

Totalpoäng: 0.5

14 Calicivirus är ett naket, enkelsträngat RNA-virus.

a) Ge exempel på ett symtom vid en Calicivirusinfektion. (0,25 p)

Kräkningar

b) Hur kan du, som sjukvårdspersonal, förhindra smittspridning med Calicivirus - förutom att följa basala hygienrutiner? Nämn två åtgärder (0,5p)

c) Cirka 20 % av befolkningen saknar förmågan att bli infekterade med calicivirus för att de saknar en receptor som heter FUT2. Vad heter det begrepp som innebär att virus bara kan infektera vissa celler? (0,25 p)

Tropism

Totalpoäng: 1

- 15 Enterobius vermicularis, springmasken, är en mikroorganism som väldigt många blir smittade av någon gång i livet.**

a) Vilken åldersgrupp är främst utsatt för denna smitta? (0,25 p)

Småbarn och barn i förskoleåldern

b) Hur smittar springmasken? (0,25 p)

Fekal oralt

c) Vilket är det vanligaste symtomet? (0,25 p)

Klåda runt analöppningen

d) Hur kan infektionen förebyggas? (0,25 p)

Noggrann handhygien

Totalpoäng: 1

- 16 Vilken två sorters infektioner orsakar oftast Escherichia Coli hos människan? (0.5p)**

Skriv in ditt svar här

Urinvägsinfektion
sårinfektion

Echericia Coli kan via utbyte av resistensgener bilda EHEC. EHEC är också en zoonos. Förklara begreppet zoonos (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

zoonos är en infektion som kan överföras från djur till människa

Vilken fruktad komplikation kan EHEC orsaka och vilka symptom finns det på den komplikationen? Nämn namnet på den fruktade komplikationen samt ett symptom på att man blivit drabbad av den. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

HUS
blodig diarré

Totalpoäng: 1.25

- 17 Din patient har drabbats av diarré och du misstänker att patienten fått i sig något via munnen som orsakar symtomen - matcha ihop med det MEST SANNOLIKA som din patient troligtvis fått i sig via munnen med rätt patogen (1,25 p).

Matcha ihop värdena:

	Clostridoides difficile	EHEC	Salmonella Enteritidis	Campylobacter Jejuni	Hepatit A
Rå kyckling	☐	☐	☐	☒	☐
Badat i vatten där kor betar	☐	☒	☐	☐	☐
Långvarig antibiotikabehandling	☒	☐	☐	☐	☐
Musslor och ostron	☐	☐	☐	☐	☒
Råa ägg	☐	☐	☒	☐	☐

Totalpoäng: 1.25

- 18 Vad är sant om Chlamydia Trachomatis ? (0,25 p per rätt svar, 0.75 p totalt)

Genital Klamydia kan gå över av sig själv utan antibiotika behandling inom ungefär 1-2 år, men ju längre man går med infektionen desto större är risken att man drabbas av någon av dess komplikationer. (0,25 p)

Välj ett alternativ

- ☐ Falskt
- ☒ Sant

Chlamydia Trachomatis orsakar infektionen Klamydia och det är den vanligaste anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga STI:n i Sverige (0,25 p)

Välj ett alternativ

- ☒ Sant
- ☐ Falskt

Chlamydia trachomatis kan vid obehandlad infektion bland annat leda till dödfött barn (0,25 p)

Välj ett alternativ

- ☒ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 0.75

- 19 Vilken är *Nisseria gonorrhoeae*s främsta virulensegenskap och varför är den förmågan viktig för bakteriens virulens? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Fimbrier
kolonisera och etablera infektion på könsorganens slemhinnor och undvika att snabbt spolats bort

Totalpoäng: 0.5

- 20 Vad heter den infektion som orsakas av *Treponema Pallidum*? (0,25 p)

Skriv in ditt svar här

Syfilis

Vilken är den vanligaste smittvägen för *Treponema Pallidum*? (0,25 p)

Skriv in ditt svar här

Sexuell kontakt

Totalpoäng: 0.5

- 21 Para ihop rätt patogen med rätt beskrivning av den aktuella patogenen (0,75 p).

Vad gäller för de olika patogenerna?

	Nisseria Gonorrhea	Treponema Pallidum	Chlamydia Trachomatis
Smittan förekommer i flera serotyper (undergrupper) och kan orsaka icke-symtomatisk infektion men också en farlig ögonsjukdom (trakom) samt lymfogranuloma venereum som är anala och genitala sår.	☐	☒	☐
Vid oskyddat sexuell umgänge med infekterad individ är risken att drabbas av infektionen ungefär 100 %	☒	☐	☐
Smittan kan överföras via placentan hos gravid kvinna till foster vilket kan leda till för tidig födsel samt dödfött barn. Smittan smittar också via blodet samt via sexuell kontakt.	☐	☐	☒

Totalpoäng: 0.75

22 Hepatit B och hepatit C har både en del gemensamma nämnare men också en del som skiljer de båda virusen åt.

Matcha rätt påstående (till vänster) med rätt virus i kolumnen eller om påståendet stämmer in på båda.

Matcha ihop värdena:

	Hepatit C	Stämmer för båda	Hepatit B
Kan ge allvarliga komplikationer som levercirros (skrumplever) och levercancer.	☒	☐	☐
De flesta som drabbas behöver ingen behandling men det finns ett effektivt vaccin.	☐	☐	☒
Den allvarligaste hepatitformen och är mycket smittsamt.	☐	☐	☒
Är en av de vanligaste orsakerna till levertransplantation.	☒	☐	☐
Botande behandling minskar risken för leverskada och gör att smittsamheten upphör.	☐	☒	☐
Den vanligaste blodsmittan i Sverige.	☐	☐	☒
Orsakar inflammation i levern.	☐	☒	☐
Ett symptom är ikterus - som beror på ansamling av bilirubin i vävnaderna.	☐	☐	☒
Detta är ett ovanligt RNA-virus som har stor förmåga att överleva i de flesta infekterade individer och det finns inget effektivt vaccin.	☒	☐	☐
Är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen.	☐	☒	☐
Gravida kvinnor screenas på Mödrahälsovården.	☐	☒	☐
Smittvägar: blodsmitta, sexuell smitta, mor-till-barn-smitta.	☐	☒	☐

Totalpoäng: 3

23 Humant immunbristvirus, HIV, är ett humant retrovirus som ursprungligen överfördes till människa från en schimpansart i västra Afrika runt ekvatorn.

a) HIV har ett virusgenom som består av dubbelsträngat RNA som är omgivet av ett hölje med proteiner som kan binda till människans celler. Vilka är HIV's målceller? Ge ett exempel. (0,5p)

CD4 T-lymfocyter

b) HIV tillhör gruppen retrovirus som förökar sig med hjälp av ett särskilt enzym. Vad heter detta enzym som kan omvandla sitt RNA till en DNA-kopia inne i värdcellen? (0,5p)

Revers transkriptas

c) Vad innebär begreppet AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)? Beskriv vad som händer - översätt inte bara de engelska orden). (1p)

Det är när kroppen inte kan försvara sig själv från infektioner

d) Om man blivit smittad av HIV behandlas man med en kombination av olika antivirala läkemedel. Vad är syftet med denna behandling? Ge två exempel. (1p)

Minskar virus mängd
bevara och återställa immunförsvaret

Totalpoäng: 3

24 Matcha ihop påståenden som har anknytning till Borrelia (*Borrelia burgdorferi*) eller TBE (Tick Borne Encephalitis).

Markera med kryss i rätt ring:

	TBE	Borrelia
Vaccin finns tillgängligt	☒	☐
Kan behandlas med antibiotika	☐	☒
Genomgången infektion ger livslång immunitet	☒	☐
Orsakas av bakterie	☐	☒
Erythema migrans är ett karakteristiskt symptom	☐	☒
Orsakas av virus	☒	☐

Totalpoäng: 1.5

25 För att infektionsförsvaret ska bli så bra som möjligt samarbetar det medfödda och det förvärvade försvaret med varandra. Oftast går det bra men ibland händer det att en attack inte kan avvärjas och sjukdom uppstår.

Vilka delar tillhör det medfödda respektive det förvärvade immunförsvaret?

Matcha ihop värdena:

	Det förvärvade immunförsvaret	Det medfödda immunförsvaret
Akutfasproteiner och interferon	☐	☒
Har minnesfunktion	☒	☐
B- och T-lymfocyter	☒	☐
Antimikrobiella peptider	☐	☒
Ingen minnesfunktion	☐	☒
Antikroppar	☒	☐
Naturliga mördarceller (NK-celler)	☐	☒
Neutrofila granulocyter och makrofager	☐	☒

Totalpoäng: 2

26 Inflammation är en lokal reaktion på infektion eller skada, där syftet är att döda/eliminera mikroorganismer och skadade/döda kroppsceller så att läkning av skadad vävnad kan initieras.

a) Vilka är de fyra klassiska symtomen på en inflammation? (1p)

Rodnad
Värme
svullnad
Smärta

b) Beskriv och förklara hur inflammationsprocessen går till. (2p)

Skada eller infektion uppstår
Blodkärlen vidgas (vasodilatation)
Ökad kärlpermeabilitet
Immunceller (neutrofiler, makrofager) rekryteras
Läkning och vävnadsreparation

Totalpoäng: 3

27 Hur verkar transferrin antibakteriellt? (1p)

Bakterier behöver järn för att växa och föröka sig. När transferrin binder upp fritt järn blir det otillgängligt för

Totalpoäng: 1

28 Antikroppar (som också kallas immunglobuliner) är stora kolhydrathaltiga proteiner som finns i fem olika klasser - IgG, IgA, IgM, IgE och IgD.

a) Vilka celler i immunförsvaret kan producera antikroppar? (0,5p)

B lymphocyter

b) Beskriv hur klonexpansion går till. (1p)

aktiverad B-cell delar sig och blir många lika celler plasmaceller + minnesceller.

c) Antikroppar har bland annat förmåga att opsonisera. Vad innebär det? (0,5p)

antikroppar märker ut bakterier så att fagocyter lättare kan äta upp dem

Totalpoäng: 2

- 29 T-hjälparcellerna känner igen sitt specifika antigen när det presenteras på vävnadsmolekylen MHC II och T-mördarcellerna tillsammans med MHC I.**

a) Vilka celler är T-mördarcellerna programmerade att angripa? (0,5p)

T-mördarceller (CD8) angriper kroppsegna celler som är infekterade av virus eller intracellulära bakterier, så

b) Hur förstör T-mördarcellerna antigenet? (1p)

Totalpoäng: 1.5

- 30 Redan när antibiotikan uppfanns kunde man förutspå att resistens skulle uppstå.**

a) Vad är antibiotikaresistens och varför är det ett oroande problem? (0,5p)

bakterier tål antibiotika svårare att behandla infektioner.

b) Vilka faktorer kan bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens? Ge två exempel. (0,5p)

Över- eller felanvändning av antibiotika.

Spridning av resistensgener mellan bakterier

Totalpoäng: 1

31 Antibiotika är kanske det läkemedel som betytt allra mest för vård och behandling genom tiderna.**a) Antibiotika har en selektiv effekt. Vad innebär det? (0,25 p)**

angriper bakterier men skadar inte kroppens egna celler.

b) Vad innebär det att ett antibiotika har baktericid effekt? (0,25 p)

Döda baktier

c) Vad innebär det att ett antibiotika har bakteriostatisk effekt? (0,25 p)

hämnar bakteriernas tillväxt

d) Ett antibiotika kan antingen ha smalt eller brett spektrum. Vad innebär det att ett antibiotika är ett bredspektrumantibiotika? (0,25 p)

verkar mot många olika bakteriearter

Totalpoäng: 1

32 Bakterier har en fantastisk förmåga att förvärva resistensgener. Förklara följande tillvägagångssätt som bakterier använder sig av för att sprida resistens.**a) Konjugation (0,25 p)**

bakterier överför plasmider (med resistensgener) direkt mellan varandra via en pilus (bakterie-sex).

b) Transformation (0,25 p)

bakterier tar upp fritt DNA med resistensgener från omgivningen

c) Transduktion (0,25 p)

resistensgener överförs mellan bakterier via bakteriofager

Totalpoäng: 0.75

33

a) Ge ett exempel på en bakterie som är expert på att förvärva resistens via transformation (0,25 p)

Streptococcus pneumoniae

b) Ge ett exempel på en bakterie som är expert på att förvärva resistens via konjugation (0,25 p)

Escherichia coli

Totalpoäng: 0.5

34 Ett antal gramnegativa bakterier är specialister på att bilda ESBL.

a) Vad står förkortningen ESBL för? (0,25 p)

Extended spectrum betalaktamas

b) Ge ett exempel på en bakterie som är bra på att bilda ESBL och berätta dess vanligaste smittväg (0,5 p)

Escherichia coli vanligaste smittvägen är fekal–oral smitta

Totalpoäng: 0.75

- 35 Penicillin är fortfarande det viktigaste av alla antibiotika och det började användas redan 1944 och utvanns ur mögelsvampen *Penicillium notatum*. Penicillin tillhör den stora gruppen Betalaktamantibiotika.**

a) Vilken målstruktur på bakterien angrips av betalaktamantibiotika? (0,25p)

Betalaktamantibiotika angriper bakteriens cellvägg genom att hämma peptidoglykan-syntesen (binder till penicillinbindande proteiner, PBP).

b) Alla betalaktamantibiotika har en kemisk grundstruktur med en s.k. betalaktamring som ger medlet dess bakteriedödande effekt. Bakterierna kan dock bryta ner eller skada denna struktur med hjälp av ett enzym. Vad heter detta enzym? (0,25p)

betalaktamas

c) Vilken typ av bakterier är mer känsliga för penicillinets effekt - grampositiva eller gramnegativa? (0,25 p)

Grampositiva bakterier är mer känsliga

d) Varför har betalaktamantibiotika inte någon skadande effekt på människans egna celler? (0,25 p)

Människans celler har ingen cellvägg, därför påverkas inte våra celler av betalaktamantibiotika

Totalpoäng: 1

- 36 Inom antibiotika och antibiotikaresistens förekommer en hel del begrepp. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring av vad begreppet innebär. (0,25 p per rätt svar / 1 p totalt)**

Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring av begreppet

	VRE	PBP	MIC	Klavulansyra
Ett viktigt farmakodynamiskt begrepp när det gäller att bestämma om en bakterie är känslig eller inte för ett visst antibiotikum. Bestäms på labb.	☐	☐	☒	☐
Detta är ett exempel på en betalaktamashämmare som i sig inte har speciellt stor antibakteriell effekt men som ofta kombineras med betalaktamantibiotika.	☐	☐	☐	☒
Är ett exempel på en multiresistent bakterie som sprids lätt i sjukhusmiljö, som orsakar infektioner hos svårt sjuka ofta med kraftigt nedsatt immunförsvar och som kan få spridning i sjukhusmiljö då ofta som ett resultat av bristande basala hygienrutiner.	☒	☐	☐	☐
Är ett enzym som finns i bakteriers cellvägg och som ansvarar för korsbindningen av de långa kolhydratskedjorna	☐	☒	☐	☐

Totalpoäng: 1

37 Aseptik innebär att ett föremål hanteras så att dess ursprungliga mikrobiella renhetsgrad bevaras.

a) Vad är syftet med sterilisering inom vårdhygien? (1p)

Att avdöda alla mikroorganismer, inklusive bakteriesporer, på ett föremål så att det blir helt fritt från smittämnen

b) Vad är skillnaden mellan sterilisering och desinfektion? (1p)

Totalpoäng: 2

38 Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan i Sverige.

a) Vilka riskfaktorer ökar risken för att drabbas av vårdrelaterade infektioner? Ge två exempel. (1p)

Användning av invasiva medicintekniska produkter
nedsatt immunförsvar

b) Handhygien är en av de mest effektiva åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Beskriv riktlinjerna för en god handhygien. (1p)

Tvätta eller sprita händerna före och efter patientkontakt, efter kontakt med kroppsvätskor, smutsiga ytor.

Ta bort smycken och håll naglar korta och rena.

Använd handskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor, men byt mellan vårdmoment.

Rengör händer med tvål och vatten vid synlig smuts; annars kan handsprit användas på torra, rena händer.

Följ basala hygienrutiner

Totalpoäng: 2

39 På ett sjukhus finns det olika typer av vådrum. Vilken patient ska vårdas var?**a) I vilken typ av rum bör en patient med gastroenterit vårdas?****Välj ett alternativ:**

- ☒ Enkelrum med egen toalett och dusch.
- ☐ Dubbelrum med egen toalett.
- ☐ Fyrsal med delad toalett och dusch.
- ☐ Korridoren om alla andra rum är fullbelagda.

b) Vad innebär kohortvård?**Välj ett alternativ**

- ☒ En grupp som exponerats för samma smitta vårdas fysiskt åtskilda av personal som inte deltar i övriga patienters vård under samma arbetspass.
- ☐ Det är den vård som utförs när patienten drabbats av sårinfektion.
- ☐ Den sjuka personen flyttas till ett mindre rum för att skona de övriga på salen som fått samma symtom.
- ☐ Patienten får ligga i korridoren då alla andra vådrum är upptagna.

c) Var ska patienter med varicella vårdas?**Välj ett alternativ**

- ☐ Eftersom varicella sprids via indirekt kontaktsmitta är det viktigt med basala hygienrutiner.
- ☐ Vanligt vådrum.
- ☒ Enkelrum med ventilerat förrum, s.k. sluss.
- ☐ Enkelrum med egen toalett och dusch.

d) Var ska patienter med mycket nedsatt immunförsvar, vid t.ex. stamcellstransplantation, vårdas?**Välj ett alternativ**

- ☒ Enkelrum med filtrerad tilluft, s.k. skyddsisolering.
- ☐ Enkelrum med egen toalett och dusch.
- ☐ Enkelrum med stängd dörr och stängda fönster.
- ☐ Enkelrum med ventilerat förrum, s.k. sluss.

Totalpoäng: 1

40 För att kunna ställa diagnos på en patient kan det vara nödvändigt att ta ett blodprov.**a) Beskriv vad CRP är. (1p)**

CRP (C-reaktivt protein) är ett akutfasprotein som bildas i levern som svar på inflammation i kroppen. Det används som en markör för att upptäcka och följa graden av inflammation eller infektion.

b) Vad kan orsaka ett förhöjt CRP-värde? (0,5p)

Ett förhöjt CRP-värde kan orsakas av bakteriella infektioner, inflammation, vävnadsskador eller vissa kroniska sjukdomar (t.ex. autoimmuna sjukdomar).

Totalpoäng: 1.5

41 Vanliga mikrobiologiska prover inkluderar blodprov, urinprov, svalg- och nasofarynxprov, sårodlingar, avföringsprov och prov på cerebrospinalvätska.**a) Hur skiljer sig odling av bakterier från PCR-analys vid diagnostik av infektioner? (1p)**

Odling innebär att bakterier får växa i laboratoriemiljö så man kan identifiera dem och testa deras känslighet för antibiotika. PCR-analys påvisar arvsmassa (DNA/RNA) från mikroorganismen direkt och går snabbare, men ger inte information om resistens.

b) Varför är resistensbestämning viktigt vid bakterieodling? (0,5p)

Resistensbestämning är viktigt för att välja rätt antibiotika och undvika ineffektiv behandling.

c) Vad mäter ett serologiskt test vid en virus- eller bakterieinfektion? (0,5p)

Ett serologiskt test mäter antikroppar eller antigen i blodet, vilket visar om en person har en pågående eller tidigare infektion.

Totalpoäng: 2

42 Markera om påståendet är sant eller falskt gällande provtagning:

a) I öppna sår förekommer många olika sorters bakterier och för att få en riktigt bra flora är det viktigt att du inte rengör sårhålan innan provtagning. Du för ner protagningspinnen i botten av såret så att du får med dig så mycket bakterier och var som möjligt.

Välj ett alternativ:

☐ Sant

☒ Falskt

b) Hemoglobin (Hb) behövs för syretransporten från lungorna till kroppens olika organ. Referensvärde för män är 134-170 g/L och för kvinnor 117-153 g/L.

Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5